

Materia: Matemática Discreta	Código: 93.59
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 24/11/2022 15:26:58	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructuras discretas. Grafos: clasificación y representación, conexidad, recorridos, planaridad, coloreo. Árboles: clasificación y recorridos, algoritmos de complejidad polinomial y no polinomial. Complejidad temporal y orden. Teoría de complejidad computacional. Aplicaciones: Redes de flujo con capacidad. Grafos PERT.

➤ Presentación de la materia:

La materia Matemática Discreta se dicta en el segundo cuatrimestre de Primer año de la Carrera Ingeniería en Informática.

La relevancia de la asignatura reside en brindar los conceptos clave para que el estudiante emplee estructuras discretas en la resolución de problemas. Mucho del desarrollo de la informática moderna tiene sus bases en los conceptos que se estudian en esta rama de la ciencia de la matemática. Este espacio académico busca brindar al estudiante los criterios y métodos para que modele, analice y desarrolle una base de conocimiento de estructuras matemáticas que le permita enfrentar los retos planteados por la ciencia computacional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al terminar este curso el alumno deberá:

- Comprender la aplicación de los distintos tipos de grafos en problemas de la ingeniería.
- Poder seguir y comprender algoritmos en pseudocódigo.
- Aplicar conceptos fundamentales de la teoría de grafos, modelando y resolviendo problemas no triviales en distintos campos de estudio.
- Desarrollar algoritmos eficientes en la solución de problemas de situaciones teórico-práctico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Grafos simples. Multigrafos. Grafos dirigidos. Representación matricial de grafos. Grado de un vértice. Subgrafos. Grafo complemento. Isomorfismo de grafos. Clases de grafos. Bipartitos, completos, regulares.
Unidad 2	Grafos conexos. Componentes conexas. Conjuntos de corte. Conexidad de orden k. Teorema de Menger y Whitney. Recorridos y circuitos eulerianos. Caminos y Ciclos Hamiltonianos. Camino mínimo: Algoritmos de Dijkstra y Floyd.
Unidad 3	Grafos planos. Región, grado de una región. Teorema de Euler. Pruebas algebraicas de no planaridad. Homeomorfismos de grafos. Teorema de Kuratowski. Grafos duales. Coloreo. Polinomios cromáticos
Unidad 4	Algoritmos y complejidad. Pseudocódigo. Algoritmos iterativos y recursivos. Algoritmos de ordenación. Complejidad temporal y espacial. Orden de la complejidad. Algoritmos de complejidad polinomial y no polinomial.
Unidad 5	Árboles, árboles con raíz, árboles m-arios, árboles balanceados. Isomorfismos de árboles. Recorridos. Estrategias DFS Y BFS. Árboles de expresión. Notación polaca y polaca inversa. Árbol mínimo generador. Algoritmos de Prim y Kruskal.
Unidad 6	Redes de Flujo con capacidad. Teorema del máximo flujo y mínimo corte. Algoritmo de Ford y Fulkerson. Algoritmo de Edmond y Karp. Grafos PERT y CPM.
Unidad 7	Grafos PERT.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollan en modalidad combinada. Las teóricas se dictan en el aula y las prácticas se realizan a través de Blackboard Collaborate de manera sincrónica.

En las clases teóricas, se desarrollan las siguientes actividades:

- Exposición del docente.
- Discusión entre los alumnos de los problemas dados.
- Debate entre el docente y el alumno.
- Resolución y trabajo posterior con los problemas dados.
- Discusión y análisis de diferentes errores.
- Puesta en común y auto corrección de ejercicios.
- Corrección y ejercitación en el pizarrón.

En las clases prácticas, se desarrollaran las siguientes actividades:

- Consultas de los ejercicios propuestas en las guías prácticas de la materia.
- Corrección de ejercicios propuestos durante la clase.
- En caso de ser necesario, estas clases se complementarán con clases de consulta presenciales, a los fines de asegurar la consecución de los objetivos fijados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Resolución de las prácticas	Cabe señalar que los problemas constituyen una parte crucial del aprendizaje de la matemática. Por ello se dará mucha importancia a la resolución, análisis, confrontación de las distintas resoluciones en las clases y se deberá también dedicar mucho tiempo de trabajo personal fuera de las clases para el desarrollo y resolución de los ejercicios. La dificultad de los ejercicios varía, siendo los primeros más fáciles y mecánicos, diseñados para poner a prueba si se ha comprendido las definiciones y ejemplos hasta los que requieren un mayor poder de interpretación y abstracción. Estos trabajos prácticos no requieren la entrega de los mismos (no constituyen una forma de evaluación) y el alumno puede consultar dudas en las clases prácticas virtuales o mediante los debates creados en el campus de la materia para cada práctica.
Entrega de un trabajo práctico de grafos PERT.	Los alumnos deberán formar grupos y entregar un trabajo práctico de grafos PERT. La calificación de este trabajo formará parte de la nota de cursada.

➤ Recursos didácticos:

- Para la presentación de temas nuevos se utiliza la pizarra o diapositivas usando el proyector del aula.
- Guías de Trabajos Prácticos con ejercicios que colaboren en la construcción de los conceptos.

- Apuntes teóricos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se deberán aprobar 2 parciales escritos teórico-prácticos de manera presencial cuyas fechas se anunciarán con suficiente antelación. Cada parcial constará de una instancia de recuperación y se asignará una fecha para la revisión del mismo.

Al finalizar la cursada, y, habiendo aprobado los parciales o sus recuperatorios, se deberá rendir un examen final. Las evaluaciones parciales, sus respectivos recuperatorios y el final, serán objeto de calificación numérica de 1 (uno) a 10 (diez).

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia el alumno deberá aprobar ambos parciales. Cada uno de ellos constará de 4 o 5 problemas basados en las guías de ejercicios de la materia. Se le solicitará también la entrega de un Trabajo Práctico (Basado en la última unidad de la materia: PERT) que formará parte de la nota de cursada.

Cada examen se considerará aprobado si la calificación obtenida por el alumno es mayor o igual que cuatro. En caso de ser aplazado en uno o ambos parciales, podrá ser recuperado cada parcial, una sola vez.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: En caso de aprobar ambos parciales, la nota asignada al cursado de la materia será el promedio entre ambos parciales y la nota obtenida en el Trabajo Práctico. (Se redondea la nota hacia arriba). En caso de recuperar un parcial, si la nota del recuperatorio es aprobado, la nota del parcial es 4. Si el recuperatorio fuera desaprobado, el alumno debe recursar la materia. En el caso de recuperar ambos parciales y aprobarlos, la nota asignada al cursado será cuatro.

EVALUACIÓN FINAL: será oral presencial, de carácter teórico-práctico y se evaluarán todos los temas vistos durante el cuatrimestre. La condición principal para poder rendir el Examen Final es haber aprobado los parciales o los recuperatorios y los trabajos prácticos establecidos por la cátedra. En esta instancia el alumno deberá resolver correctamente un problema, desarrollar un teorema o proposición y enunciar alguna de las definiciones vistas en clase. Se le dará dos oportunidades para el problema, el teorema y la definición.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• J. YELLEN & J.L.GROSS. GRAPH THEORY & ITS APPLICATIONS. KENNETH H. ROSEN, 1999
2	• DIETER JUNGnickel. GRAPH, NETWORKS AND ALGORITHMS. SPRINGER, 1994
3	• RALPH P GRIMALDI. MATEMÁTICAS DISCRETAS Y COMBINATORIA. ADDISON WESLEY LONGMAN-3ra. EDICIÓN, 1997

4	J. GLENN BROOKSHEAR. TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN. ADISSON WESLEY IBEROAMERICANA, 1993
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Richard Johnsonbaugh. Matemáticas discretas, 6ta Edición – Pearson Prentice Hall, 2005